

专家讲座

锂电池基础科学问题 (II) —— 电池材料缺陷化学

卢 侠, 李 泓

(中国科学院物理研究所, 北京 100190)

摘 要: 在锂离子电池电极与电解质材料研究中, 缺陷化学对于理解材料的物理化学性质, 指导材料的理性设计与优化方面具有重要的意义。本文重点讨论了锂电池材料中缺陷形态的类型、热力学基础、缺陷的存在对材料性质的调制等方面的内容, 讨论了小尺寸材料引起的电极电位偏离理想材料的问题。以锂离子电池中重要的正极材料 LiFePO_4 为例, 结合第一性原理计算与原子级分辨的球差校正电镜技术, 介绍了 LiFePO_4 中缺陷的生成与表征及对电子电导率的调制、对锂离子输运的影响、缺陷结构的可视化以及缺陷进一步演化导致的缺陷簇和超结构等方面的工作。

关键词: 缺陷化学; 电极材料; LiFePO_4 ; 电化学; 锂电池

doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2013.02.010

中图分类号: O 646.21

文献标志码: A

文章编号: 2095-4239 (2013) 02-157-08

Fundamental scientific aspects of lithium batteries (II) —Defect chemistry in battery materials

LU Xia, LI Hong

(Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: Defect chemistry plays an important role in many aspects of electrode and electrolyte materials for Li-ion battery, particularly physical and chemical properties, rational design and optimization. In this article, the influence of defects on electrode materials properties and performance is mainly discussed. This includes defect formation, characterization, thermodynamics and electrochemistry. Taking olivine LiFePO_4 as an example, the impacts of defects are discussed based on the first-principles and spherical aberration-corrected scanning transmission electron microscopy (STEM) investigation. It is shown that element substitution/doping is able to enhance electronic conductivity and block the transport of Li ions due to its one-dimensional diffusion feature. It is also found that point defects could aggregate to form defect clusters or superstructures in a LiFePO_4 structure. In addition, the voltage profile of nanostructured material could deviate from that of the bulk materials.

Key words: defect chemistry; electrode materials; LiFePO_4 ; electrochemistry; Li-ion batteries

1 锂离子电池材料中常见的缺陷形态

理想的晶体材料具有无限大的有序周期性点阵

结构。真实存在的材料包含多种缺陷, 在一定程度上偏离了理想材料的对称性和周期性。空间结构存在着包括点缺陷 (如空位、填隙、取代、色心等)、线缺陷 (如刃位错与螺位错)、面缺陷 (如晶界与表面)、体缺陷 (如孔、洞、缺陷簇、畴结构) 等^[1-3]。和具备长程有序的晶体材料相比, 准晶与无定形材料为短程有序或无序材料。电子结构方面, 电荷与自旋的分布可以形成电荷有序或者电荷无序的畴结构。缺陷的存在对生成焓、构型熵、稳定性、熔点、

收稿日期: 2013-01-28。

基金项目: 中国科学院知识创新工程方向性项目 (KJ921-A1-01-01) 和 973 项目 (2012CB932900)。

第一作者: 卢侠 (1984—), 男, 博士研究生, 研究方向为锂离子存储与输运的原子尺度表征和第一性原理计算, E-mail: xluio2010@gmail.com; 通讯联系人: 李泓, 研究员, 博士生导师, 研究方向为固体离子学与锂电池材料, E-mail: hli@iphy.ac.cn。

硬度、介电、空间电荷层等热力学性质以及输运、储存、相变、反应、激发等动力学过程均有显著影响。缺陷是固体物理与固体化学中的重要研究内容。

Kröger 和 Vink^[4-5]在 20 世纪 60 年代建立了比较完整的缺陷化学理论,主要用于研究晶体内的点缺陷。其基本假设为:用连续溶液模型来处理晶体结构,将缺陷以溶质化处理,用经典物理学,尤其是热力学和统计物理学的方法,来研究缺陷在不同条件下的产生、湮灭和平衡。这种近似的处理有一定的适用范围。缺陷浓度超过某一临界值,缺陷之间的库仑相互作用更加显著,导致缺陷出现配对、缔合,进一步产生缺陷簇、超结构和中间相等。虽然早期的点缺陷理论不能很好地处理存在复杂相互作用的缺陷簇,但基于点缺陷的缺陷化学理论仍然是认识材料微观结构以及与电池材料相关的离子输运等动力学过程的重要基础。

图 1 给出了固体中典型缺陷的原子结构示意图,包括 Frenkel 缺陷,即格点正常位置的一个原子扩散至间隙位置,留下一个空位,空位与间隙原子形成一个缺陷对;Schottky 缺陷,即格点原子由于热振动等因素扩散到晶格表面,内部留下空位,一般是阴离子与阳离子空位成对出现;取代缺陷,即外来原子取代了其中的一个格点上原来的原子,如果被取代原子与取代原子电荷不等,需要产生空位或间隙原子,或者被取代原子得失电子,以达到电荷平衡。图中还包括由于缺失一行原子引起的边

位错,空位串以及杂质原子局部凝聚等。

在锂电池研究的材料中,除图 1 中所示的缺陷类型外,较为常见的缺陷还包括同一晶体结构中不同原子之间的互占位(antisite)、非整比(nonstoichiometry)、至少两种以上原子无序占据相同位置的固溶体(solid solution)、晶界(grain boundaries)、有序与无序共存的纳米结构(nanostructure)、包括微孔、介孔、大孔的孔结构(porous structure)、异质结(heterogeneous junction)、表面修饰层(surface coating layer)、梯度结构(gradient materials)、核壳结构(core-shell)等。如果同一个晶体结构同一个位置同一种原子存在两种以上的价态,还可能存在着电荷无序或电荷有序的结构。由于锂电池一般工作在室温附近,目前还没有讨论材料中的自旋有序或无序结构,但确实有些含过渡金属的电极材料由于多种价态原子的共存,可能存在着分布不均的磁畴,这方面的研究在锂电池领域还较少涉及。

电池材料中存在着哪些缺陷,以哪一类缺陷为主及一定温度下缺陷的浓度属于热力学问题,与材料的组成、晶体结构、制备过程有关。材料中缺陷的存在会显著影响电子与离子在固体内部、界面、表面的输运、储存与反应性质。

离子的电导率与可参与输运的自由离子的浓度和离子的迁移率有关。离子在固体中的输运一般需要通过空位、间隙位、晶界、表面等介质和通道进行传输。占满格点位、没有空位和间隙位的离子晶

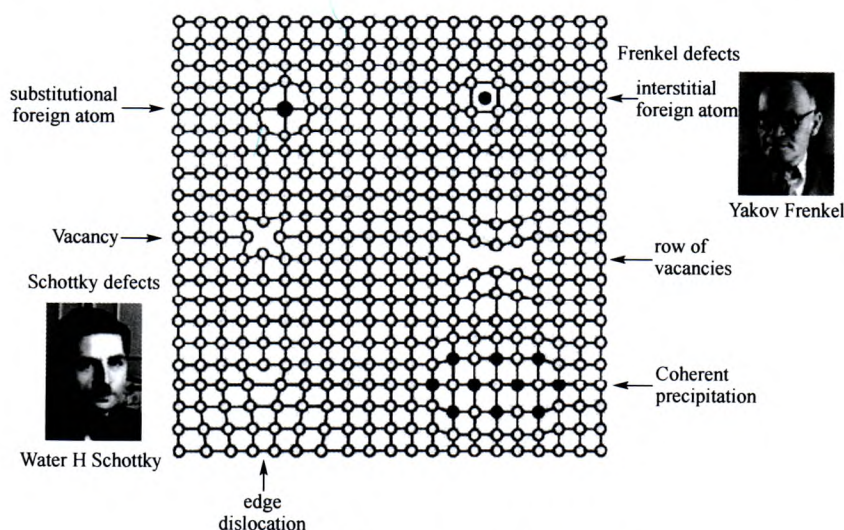


图 1 固体中典型缺陷的原子结构示意图

Fig.1 Atomic schematic representations of typical defects in solid

(Fig.1 is taken from the book, Truls Norby, *Defects and Reactions*)

体,在较低的温度下,离子电导一般较低。金属中的缺陷会引起电子的散射,半导体中的缺陷既有可能通过引入杂质能级降低电子跃迁的激发能,提高电子和空穴的浓度,提高电子的迁移率,也有可能增大电子的散射等。电极材料中同一种缺陷的存在,对于离子传导和电子传导的推动作用既有可能相同,也有可能相反。

缺陷结构的存在还有可能提供额外的锂的存储位置。锂在缺陷位置的存储既可以是可逆的,也可以是不可逆的。例如锂在空腔中的欠电位沉积,在界面处的界面储锂,在表面的表面电容,均为可逆的储锂机制^[6]。材料表面的某些悬挂键、表面的新相,有可能引起不可逆的储锂。

含有缺陷结构的实际材料与理想结构的体材料相比,由于缺陷的存在,材料的生成能发生了变化,会影响材料的稳定性和反应性。

理解了材料的缺陷化学,通过可控的增加或减少材料中的缺陷,可以有目的的调控材料的输运、储存、稳定性和反应性。对材料中缺陷结构的控制、确认、分析以及建立起与之相应的准确、全面的物理、化学、电化学储锂特性之间的构效关系,是锂电池材料研究中的核心基础科学问题,也是实现材料理性设计(rational design)的关键。

2 缺陷产生的热力学基础

与外界无粒子交换的孤立的固体材料一般满足:① 电荷守恒原则(conservation of charge),即体系中正负电荷相等,不能凭空增减;② 质量守恒原则(conservation of mass),即参加反应的原子数在反应前后一致;③ 晶格位守恒原则(conservation of structure)。缺陷的引入和产生也必须服从上述三原则。基于以上基本原则产生的缺陷,在实际过程中,当达到一定浓度时,存在着相互作用,其主要特点为:带有相反电荷的缺陷容易缔合成对;缔合以后会导致局域晶体场的极性变化;这种极性变化进一步诱导相邻的缺陷对构成缺陷簇,更进一步形成超结构等^[7]。那么,从能量的变化考虑,缺陷产生过程可以简单的按如下热力学表述。

定义: ΔH 表示一个空位生成的能量。则

$$\Delta H = E_{\text{vac}} + \mu_{\text{defect}} - E_{\text{bulk}} \quad (1)$$

式中, E_{vac} 表示产生空位后的体系总能量; μ_{defect} 为缺陷物质的化学势; E_{bulk} 为完美晶体的总能量。

其中, ΔH 越大,则缺陷越难生成。

含有 N 个原子的晶格中产生 n 个空位时,体系可以看成含有 $(N+n)$ 个格点,则空位总的生成能可以近似为 $n\Delta H$ 。

由空位引起的体系熵变可以表述为单个空位的振动熵 ΔS_{vib} 与构形熵 ΔS_{conf} 之和

$$\Delta S = \Delta S_{\text{vib}} + \Delta S_{\text{conf}} \quad (2)$$

则体系的总能量变化为

$$\Delta G = n\Delta H - T\Delta S = n\Delta H - T(\Delta S_{\text{vib}} + \Delta S_{\text{conf}}) \quad (3)$$

令缺陷产生反应的反应常数 $K = n/(N+n)$,对于构形熵有

$\Delta S_{\text{conf}} = K \cdot \ln[(N+n)/(N! \cdot n!)]$,这里利用关于阶乘的 Stirling's Formula 公式 $\ln(x!) = x \cdot \ln x - x$,则

$$\Delta S_{\text{conf}} = K \cdot n \cdot \ln[(N+n)/n] \quad (4)$$

那么 n 空位体系在温度 T 下的稳态要求总能量与 n 的一阶导数为0,即

$$d\Delta G/dn = 0$$

即 $\Delta H - T\{\Delta S_{\text{vib}} + k_B \cdot \ln[(N+n)/n]\} = 0$,则有

$$\begin{aligned} K &= n/(N+n) = \exp[\Delta H/(k_B T) - \Delta S_{\text{vib}}/k_B] \\ &= \exp[(\Delta H - T \cdot \Delta S_{\text{vib}})/(k_B T)] \end{aligned}$$

令 $E_{\text{act}} = \Delta H - T \cdot \Delta S_{\text{vib}}$,则

$$K = \exp[E_{\text{act}}/(k_B T)] \quad (5)$$

图2为缺陷产生的热力学原因分析,从图2的示意图可以看出,缺陷产生的热力学驱动力来自于材料自身的熵变。在一定的缺陷浓度下,由于构型熵和振动熵的存在,缺陷的产生可能是热力学有利的。是否会出现这种情况,与具体材料焓的增长与熵降

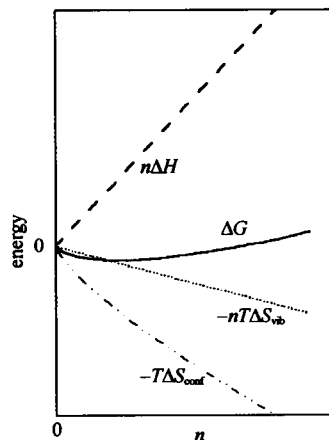


图2 缺陷产生的热力学原因

Fig.2 Thermodynamic explanation on the formation of defects

低的相对数值有关,材料中不一定必须出现缺陷结构。实际材料的生成能可以按照式(6)考虑

$$\Delta_f G_{\text{real material}} = \Delta_f G_{\text{perfect material}} - \Delta_f G_{\text{defect}} \quad (6)$$

合并式(3)与式(6),得

$$\Delta_f G_{\text{real material}} = (\Delta_f H_{\text{perfect material}} - n\Delta_f H_{\text{defect}}) - T(\Delta S_{\text{vib}}(\text{defect}) + \Delta S_{\text{conf}}(\text{defect}) - \Delta S_{\text{perfect material}}) \quad (7)$$

在上述的讨论中,假定缺陷结构的引入不引起材料焓的变化,这在多数情况下是没有问题的,即少量缺陷的存在不会引起本体材料多数原子之间,特别是远离缺陷的原子结合能的变化。但当材料逐渐从单晶结构过渡到微晶结构,再过渡到纳晶结构,最后到无定形结构或者团簇,本体材料中的大量原子逐渐偏离了原来的理想晶体结构的周期势,材料的生成焓因此偏离具备理想结构的材料的生成能,即 $\Delta_f H_{\text{perfect material}}$ 这一项可能也会发生变化。

在本系列论文的第一篇^[8],提到了Nernst方程,一个有关电化学反应的电位、能量密度与材料和产物生成能的关系式。此前计算的结果均是基于理想材料或者热力学数据库中根据体材料测试的热力学数据^[6]。从式(6)、式(7)中可以看出,对于含有大量缺陷的材料,生成能会发生变化,因此能量密度与理论电压相对于理想的体材料会出现一定的差别,其大小取决于缺陷能。材料缺陷能的实验测量与理论计算均不易进行。

以表面能为例,材料表面能 σ 可以通过 $(2\gamma/r)V_M$ 估算,其中 γ 为表面张力, r 为粒子半径, V_M 为摩尔体积。以纳米颗粒材料为例,如果材料的表面张力能为2 J/mol(金红石类氧化物材料),晶粒尺寸的大小从5 nm减小到1 nm,由于表面能的贡献引起的电化学反应电位的变化从50 mV提高到700 mV,可见对尺寸非常敏感^[9]。从实验上看,以相转变反应为例,在嵌脱锂过程中,材料由初始的多晶材料转到纳晶材料及无定形材料,前后开路电压的差别可以达到200~600 mV^[10-11]。实验上曾经通过开路电压法直接测量了25 nm和2 μm 尺寸金红石 TiO_2 表面能的差别,其引起的电位差为62 mV^[12]。

3 电极材料中的缺陷: LiFePO_4 示例说明

当电极材料体系确定后,电极材料改性的方法如下。① 包覆:可以选择导电介质,如碳、导电聚合物、无机导电层(如ITO、FTO、AZO、TiN等)、

金属层包覆来改善颗粒之间的电接触;惰性介质,如 Al_2O_3 、 AlF_3 、 AlPO_4 、 MgO 、 ZrO_2 、 ZnO 等提高材料的界面稳定性;离子导体,如 LiNbO_3 、 LiLaTiO_3 、 LiNiPO_4 、 LiPON 、 Li_2CO_3 、 Li_3PO_4 等提高材料的界面离子传输特性及界面稳定性;混合离子导体,如包覆 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 、 LiCoO_2 、 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 于内核正极材料的表面,提高电子、离子输运特性及界面稳定性。② 降低颗粒与晶粒尺寸:在界面副反应不严重的情况下,假设电解液能充分浸润每一个颗粒,降低颗粒尺寸可以缩短离子输运的路径,增大电化学反应面积,通过增加与导电添加剂接触的面积提高电子输运特性。晶粒与颗粒尺寸的下降还可能有利于释放材料中的应力。③ 掺杂:有时文献中所指的掺杂(doping),既包括简单的物理混合与复合,也包括外来原子替代或占据主体材料中的格点位置。在实际应用中,简单的物理混合由于通过电解液的复杂离子交换反应,也可能带来意想不到的积极的效果,如 $\text{Li}(\text{Ni}_{1/3}\text{Co}_{1/3}\text{Mn}_{1/3})\text{O}_2$ 与 LiMn_2O_4 的混合可以提高电池的循环性和高温特性。物理混合还可能有助于提高电接触,缓解应力。文献中更普遍的掺杂是指第二种情况。如果掺杂或替代元素的量较多,且不产生第二相,主体材料的结构不发生变化,这时候也叫固溶体(solid solution)。例如少量Na在 LiFePO_4 中的掺杂, $\text{Li}(\text{Fe}_{0.99}\text{Na}_{0.01})\text{PO}_4$,摩尔分数为50%的Mn与50%Fe形成的 $\text{Li}(\text{Fe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5})\text{PO}_4$ 固溶体。

一个材料可以实现的最大掺杂量或形成固溶体的范围,与主体材料晶体结构、晶粒尺寸、掺杂原子的价态、离子半径等因素有关。小尺寸材料易于形成更大的掺杂量。判断材料是否形成晶格掺杂或固溶体以及外来原子在晶格中的占位、占有率,需要通过严格的结构分析来验证。

下面以 LiFePO_4 为例,简单介绍该材料研究中涉及到的缺陷化学。 LiFePO_4 材料最早在1997年由Goodenough等^[13]将其作为锂离子电池的电极材料进行了研究,发现该材料具有可逆的储锂性能,但其可逆容量只达到了理论容量170 mA·h/g的60%。1999年Armand等^[14]提出了碳包覆 LiFePO_4 的设想,显著提高了其电化学活性,可逆容量接近理论容量,碳包覆的作用似乎主要是改善了颗粒之间的电接触。半导体掺杂可以显著提高材料的电子电导。因此通过掺杂来提高 LiFePO_4 的电子与离子输运特性,获得了广泛的研究。

2002年,Chiang等^[15]发表了LiFePO₄掺杂少量金属离子(Mg²⁺、Al³⁺、Ti⁴⁺、Zr⁴⁺、Nb⁵⁺和W⁶⁺)的研究工作,使掺杂后LiFePO₄的电子电导率在室温下提高8个数量级到 4.1×10^{-2} S/cm,所合成的材料在低倍率充放电时的放电比容量可接近理论比容量(170 mA·h/g);即使在高达6000 mA/g的电流密度下进行充放电时,仍可保持着可观的放电比容量,极化作用很小。他们认为掺杂少量金属离子后LiFePO₄电子电导大大提高的主要原因是由于LiFePO₄中Li或Fe的缺陷出现了Fe^{3+/2+}的混合价态,从而导致形成了p型半导体。

该结果发表后引起了广泛争议,特别是高价的Zr⁴⁺、W⁵⁺是否能在Li⁺位置掺杂,是否掺杂进入晶格,掺杂是否能显著提高输运和电化学特性。2003年Armand等^[16]重复Chiang等的试验后认为是残余碳的作用提高了表观电子电导。2004年Nazar等^[17]认为电子电导的提高不是由于混合价态Fe的出现,而是因为表面生成了金属磷化物的导电网络。

施思齐等^[18]在2003年通过第一性原理GGA方法研究了LiFePO₄掺杂Cr元素,从理论上预测了对LiFePO₄的Li位进行Cr掺杂可以减小带隙,有利于提高电子电导。之后欧阳楚英等^[19]在2004年的第一性原理分子动力学计算表明,LiFePO₄为一维离子导体,锂位掺杂将有可能阻塞锂离子输运^[20],如图3所示。

从LiFePO₄为一维离子导体考虑,掺杂有可能

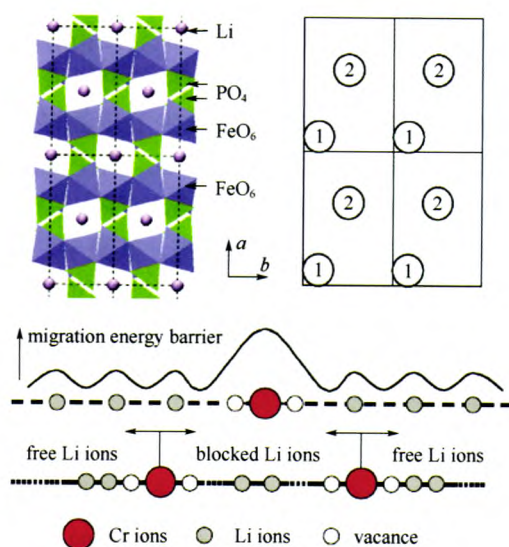


图3 LiFePO₄中Li位掺杂Cr后离子输运阻塞效果示意图^[21]

Fig.3 Schematic illustration of the blocked effect on Li ion transport in Cr-doped LiFePO₄ lattice^[21]

在提高电子电导的同时降低了离子电导,而离子电导一般认为比电子电导低3个数量级,因此掺杂需要兼顾电子与离子的输运特性。根据Ceder等的理论分析,LiFePO₄中电子的输运是通过Fe^{2+/3+}小极化子传输^[22],因此在材料中适当增加Fe³⁺将有利于电子的输运。通过引入杂质能级,而不是增加Fe³⁺提高电子电导的思路在理论上似乎存在一定的问题。考虑到体相LiFePO₄材料以两相反应为主,如果电子的输运一定需要借助Fe^{2+/3+}小极化子,如果材料没有掺杂,电子输运只能发生在两相界面,因此电子的输运应该也可能是1维或2维。

2004年,中科院物理所提出了氧空位LiFePO₄材料的设想,其做法有两种。①在Fe位掺杂一价碱金属元素。在Fe²⁺位置掺杂一价元素的效果,或者是形成氧空位,或者是同等数量的Fe²⁺氧化为Fe³⁺;②N取代O。有关方案参见文献[23]。通过实验,以5%(摩尔分数)Na占据Fe位为例,通过中子衍射实验确认了采用高纯试剂合成的固相目标化合物中实际组成为Li_{0.952}Fe_{0.952}Na_{0.047}PO₄。通过穆斯保尔谱证明了4.8%Fe³⁺的存在。根据Julien等^[24]在其分析文章中的说法,Na⁺在Fe位的掺杂是唯一在物理上合理的掺杂方案。

关于高价元素是否能在Li⁺位掺杂一直存在争议。Islam根据缺陷平衡方程,利用第一性原理计算了不同元素在LiFePO₄材料中的溶解能,其计算表明,从热力学方面考虑高价元素溶解于LiFePO₄材料中能量不利^[25-26]。但2009年Chiang等^[27]证明12%(摩尔分数)的Zr⁴⁺可以掺杂进LiFePO₄,其晶胞参数随Zr⁴⁺掺杂量的变化符合Vegard规律,如果结果属实,这是高价元素掺杂可以进入LiFePO₄晶格的最有利的实验证据。而2008年之前提出表面FeP电导增强机理的Nazar等^[28]通过中子衍射等手段也证明3%(摩尔分数)的Zr可以掺杂进去,并且宣称由于晶胞参数只膨胀0.3%,不影响锂离子的输运。之后Nazar还和Chiang出现了关于最大掺杂量的争论。从实验结果看,早期Islam的计算存在一定的问题,也许是因为没有考虑尺寸效应,而Chiang等的样品为纳米尺寸,相对于大晶粒尺寸材料,一般说来对外来原子掺杂具有增强溶解度的效果。如何从理论上考虑尺寸效应对掺杂极限的影响目前还是一个很有挑战的问题。

对于一维离子导体而言,锂位掺杂可能会影响离子的一维输运特性。Maier团队^[29]对LiFePO₄单

晶的输运实验表明无论是电子电导还是离子电导均为二维输运特性,与之前的分子动力学理论计算结果矛盾。而中子衍射谱的数据证明了 LiFePO_4 材料离子的一维输运特性^[30],软 X 射线吸收谱证明了电子的一维输运特性^[31]。之前的单晶光学照片显示为棕色,说明其应该存在杂质。之后 Maier 团队仔细研究了 Al、Si 掺杂样品的输运特性,也显示了二维输运特性。因此可能是杂质元素在 Li^+ 位的存在影响了一维输运通道上 Li^+ 的输运,导致了快离子通道的输运受到阻挡,表观上出现了二维输运行为,这还有待于进一步验证。

LiFePO_4 中容易出现 Li-Fe 互占位,特别是对于低温水热合成的样品。研究结构中的互占位在实验上有一定难度。中子衍射数据的拟合可以提供一定的占有率信息,最近发展的球差校正扫描透射电镜技术^[32]能够实现对轻原子的直接观测,为研究互占位提供了有利的工具。

图 4 显示了一张 LiFePO_4 颗粒球差校正电镜的环形暗场照片^[33],暗场照片的衬度大约跟原子序数的 1.7 次方成正比,也就是说原子序数越大的原子越容易被观测到。沿 (010) 方向看,在暗场下,首先可以清晰地看到 $\text{FeO}_6\text{-PO}_4$ 组成的一个近似六元环的结构,而六元环的中心就是 Li 的位置,如果在完美晶格中, Li 是没有衬度的,但是在图中却零星地看到一些 Li 的栏上出现了衬度。与之前关于 Li-Fe 互占位的各种讨论对比之后,在右下角模拟的照片中,通过人为设定一定量的 Li-Fe 互占位,可

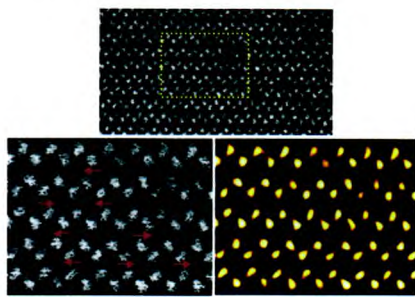


图 4 LiFePO_4 放大的球差校正透射电镜环形暗场照片以及模拟图,图中箭头所指的地方为 Li 的位置,在暗场下本不应出现衬度,但是却明显有一定的衬度变化,而模拟的照片上用部分 Li 和 Fe 互占位的晶格做出来的^[33]

Fig.4 The enlarged images clearly show that some of the Li columns have a bright contrast in significant intensity [red (or gray) arrows] while maintaining the ordered arrangement of the Fe-P contours^[33]

以得到与实验类似的图像。也就是说,在该 LiFePO_4 颗粒中确实存在着互占位,并且通过最直观的手段看到了这种现象。

在早期的研究中,由于充放电曲线显示了一个清楚的平台,因此提出 LiFePO_4 在充放电过程中经历了一个两相反应的 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow (\text{FePO}_4 + \text{Li})$ 过程。对于该两相反应的微观机制,提出了多个反应模型。其中的核心问题是 LiFePO_4 和 FePO_4 的界面结构的细节。最近谷林等^[34]利用先进的球差校正扫描透射环形明场成像技术 (ABF-STEM),首次在部分充电的 LiFePO_4 单晶纳米线 ($d=65 \text{ nm}$) 中观测到了锂离子的隔行脱出,类比于石墨中存在的“2 阶结构”的现象。这一发现与之前提出的相边界推移、核壳结构等各类两相反应模型均不一致,为一单相结构。 LiFePO_4 中存在单相结构也被软 X 射线吸收谱数据证实^[31]。索鏊敏等^[35]在 200 nm 的 Nb 掺杂的 LiFePO_4 脱锂样品中,清楚地看到界面处的阶结构,并且证明阶的方向垂直于 b 轴。这进一步支持了沿着 b 轴的一维离子输运模型。电镜照片还显示了 Nb 在点阵中的不均匀团聚。Malik Rahul 等^[36]的理论计算支持单相的存在。孙洋等^[37]的计算表明两相分离是热力学有利的,阶结构在界面的出现是 Fe^{3+} 与 Li^+ 相互作用的结果,动力学上有利。阶结构是动力学的非稳态结构,其普遍性及其对动力学性能的影响目前还不清楚。

从上文的讨论可以看出,在材料研究中,清楚的证明掺杂、理解掺杂对结构的影响以及掺杂引起的物理化学性质的变化,需要大量的实验与理论工作的结合。除了广泛采用的掺杂,氧化物的制备与气氛的控制密切相关,含有氧空位的材料通过相应的电荷补偿机制,材料的性质发生了显著的变化,这方面典型的例子是 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 。氧空位的存在影响了材料的晶体结构,从 Ni、Mn 有序占位的 P_{4332} 转变为无序占位的 F_{d-3m} 结构材料,其离子、电子、反应、稳定性、充放电曲线形状都有显著的差别^[38]。对于固体电解质而言,快离子导体的发展也是建立在丰富的对缺陷化学系统理解的基础上。

4 结 语

本文简单总结了锂电池材料研究中涉及到的缺陷化学,以常见的 LiFePO_4 电极材料为例,讨论了缺陷态在锂离子电池中的重要作用以及对电化学特性的可能调制作用。相对而言,由于 LiFePO_4 材料的重要性, LiFePO_4 的缺陷化学问题得到了深入研

究。但一些基本的科学问题,如掺杂是否能在碳包覆、较小尺寸、降低游离过渡金属含量、提高结晶度等策略后能进一步提升材料的动力学特性、稳定性,电子与离子的混合输运特性及其与材料尺寸的关系,相界面结构的普遍规律,相边界的推移动力学,多颗粒之间嵌脱锂后锂在颗粒间的再平衡,嵌脱锂引起的材料的应力演化等问题一直都还没有明确的结论。在基础研究还存在很多疑问的情况下, LiFePO_4 材料已广泛地使用在动力电池、储能电池中,这也是锂离子电池材料研究的普遍现状。管中窥豹,锂离子电池各类材料中缺陷化学问题还远没有研究清楚,相信这些问题的日渐澄清能够为今后材料的进一步优化和改性提供新的机会。

参 考 文 献

- [1] Crawford J H, Slifkin L M. Point Defects in Solids[M]. New York: Plenan Press, 1975.
- [2] Huang Kun (黄昆), Han Ruqi (韩汝琦). 固体物理学[M]. Beijing: Higher Education Press, 1988: 529-552.
- [3] Kittel C. Introduction to Solid State Physics [M]. 8th ed. New York: John Wiley&Sons, Inc., 2005: 597-618.
- [4] Kröger F A. Defect chemistry in crystalline solids[J]. *Annu. Rev. Mater. Sci.*, 1977, 7: 449-475.
- [5] Kröger F A, Vink H J. Solid State Physics[M]. New York: Academic, 1956, 3: 307.
- [6] Zu C X, Li H. Thermodynamic analysis on energy densities of batteries[J]. *Energy Environ. Sci.*, 2011, 4: 2614-2624.
- [7] Smyth D M. The Defect Chemistry of Metal Oxides[M]. USA: Oxford University Press, 2000.
- [8] Peng Jiayue (彭佳悦), Zu Chenxi (祖晨曦), Li Hong (李泓). Fundamental scientific aspects of lithium batteries(I)—Thermodynamic calculations of theoretical energy densities of chemical energy storage systems[J]. *Energy Storage Science and Technology* (储能科学与技术), 2013, 2 (1): 55-62.
- [9] Liu Zhaojun (刘兆君). 锂离子电池电极材料中热力学和动力学问题的第一性原理研究[D]. Beijing: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, 2010.
- [10] Delmer O, Balaya P, Kienle L, Maier J. Enhanced potential of amorphous electrode materials: Case study of RuO_2 [J]. *Adv. Mater.*, 2008, 20: 501.
- [11] Zhong K F, Zhang B, Luo S H, Wen W, Li H, Huang X J, Chen L Q. Investigation on porous MnO microsphere anode for lithium ion batteries[J]. *J. Power Sources*, 2011, 196: 6802-6808.
- [12] Balaya P, Maier J. Thermodynamics of nano- and macrocrystalline anatase using cell voltage measurements[J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2010, 12: 215-219.
- [13] Padhi A K, Nanjundawamy K S, Goodenough J B. Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries[J]. *J. Electrochem. Soc.*, 1997, 144: 1188.
- [14] Ravet N, Goodenough J B, Besner S, Simoneau M, Hovington P, Armand M. Improved iron based cathode material[C]/196th Meeting of the Electrochemical Society, Oct. 1999, Honolulu, Hawai.
- [15] Chung S Y, Bloking J T, Chiang Y M. Electronically conductive phospho-olivines as lithium storage electrodes[J]. *Nat. Mater.*, 2002, 1: 123-128.
- [16] Herle P S, Ellis B, Coombs N, Nazar L F. Nano-network electronic conduction in iron and nickel olivine phosphates[J]. *Nat. Mater.*, 2004, 3 (3): 147-152.
- [17] Ravet N, Abouimrane A, Armand M. On the electronic conductivity of phospho-olivines as lithium storage electrodes[J]. *Nat. Mater.*, 2003, 2 (11): 702-704.
- [18] Shi S Q, Liu L J, Ouyang C Y, Wang D S, Wang Z X, Chen L Q, Huang X J. Enhancement of electronic conductivity of LiFePO_4 by Cr doping and its identification by first-principles calculations[J]. *Phys. Rev. B*, 2003, 68: 195108.
- [19] Ouyang C Y, Shi S Q, Wang Z X, Huang X J, Chen L Q. First-principles study of Li ion diffusion in LiFePO_4 [J]. *Phys. Rev. B*, 2004, 69: 104303.
- [20] Ouyang C Y, Shi S Q, Wang Z X, Li H, Huang X J, Chen L Q. The effect of Cr doping on Li ion diffusion in LiFePO_4 from first principles investigations and Monte Carlo simulations[J]. *J. Phys. Cond. Mat.*, 2004, 16 (13): 2265-2672.
- [21] Ouyang Chuying (欧阳楚英). 锂离子电池正极材料离子动力学性能研究[D]. Beijing: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, 2005.
- [22] Maxisch T, Zhou F, Ceder G. Ab initio study of the migration of small polarons in olivine Li_xFePO_4 and their association with lithium ions and vacancies[J]. *Phys. Rev. B*, 2006, 73: 104301.
- [23] Li H, Wang Z X, Chen L Q, Huang X J. Research on advanced materials for Li-ion batteries[J]. *Adv. Mater.*, 2009, 21: 4593-4607.
- [24] Axmann P, Stinner C, Wohlfahrt-Mehrens M, Mauger A, Gendron F, Julien C M. Nonstoichiometric LiFePO_4 : Defects and related properties[J]. *Chem. Mater.*, 2009, 21: 1636-1644.
- [25] Islam M S, Driscoll D J, Fisher C A J, Slater P R. Atomic-scale investigation of defects, dopants, and lithium transport in the LiFePO_4 olivine-type battery material[J]. *Chem. Mat.*, 2005, 17: 5085-5092.

- [26] Fisher C A J, Prieto V M H, Islam M S. Lithium battery materials LiMPO_4 (M = Mn, Fe, Co, and Ni): Insights into defect association, transport mechanisms, and doping behavior[J]. *Chem. Mat.*, 2008, 20: 5907-5915.
- [27] Meethong N, Kao Y H, Speakman S A, Chiang Y M. Aliovalent substitutions in olivine lithium iron phosphate and impact on structure and properties[J]. *Adv. Func. Mater.*, 2009, 19: 1060-1070.
- [28] Wagemaker M, Ellis B L, Luetzenkirchen-Hecht D, Mulder F M, Nazar L. Proof of supervalent doping in olivine LiFePO_4 [J]. *Chem. Mater.*, 2008, 20: 6313.
- [29] Maier J, Amin R. Defect chemistry of LiFePO_4 [J]. *J. Electrochem. Soc.*, 2008, 155: A339-A344.
- [30] Nishimura S, Kobayashi G, Ohoyama K, Kanno R, Yashima M, Yamada A. Experimental visualization of lithium diffusion in Li_xFePO_4 [J]. *Nature Mater.*, 2008, 7: 707-711.
- [31] Liu X S, et al. Phase transformation and lithiation effect on electronic structure of Li_xFePO_4 : An in-depth study by soft X-ray and simulations[J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 2012, 134: 13708-13715.
- [32] He X Q, Gu L, Zhu C B, Yu Y, Li C L, Hu Y S, Li H, Tsukimoto S, Maier J, Ikuhara Y, Duan X F. Direct imaging of lithium ions using aberration-corrected annular-bright-field scanning transmission electron microscopy and associated contrast mechanisms[J]. *Mater. Express*, 2011, 1 (1): 43-50.
- [33] Chung S Y, Choi S Y, Yamamoto T, Ikuhara Y. Atomic-scale visualization of antisite defects in LiFePO_4 [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2008, 100: 125502.
- [34] Gu L, Zhu C B, Li H, Yu Y, Li C L, Tsukimoto S, Maier J, Ikuhara Y. Direct observation of lithium staging in partially delithiated LiFePO_4 at atomic resolution[J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 2011, 133: 4661-4663.
- [35] Suo L, Han W, Lu X, Gu L, Hu Y S, Li H, Chen D, Chen L, Tsukimoto S, Ikuhara Y. Highly ordered staging structural interface between LiFePO_4 and FePO_4 [J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2012, 14: 5363.
- [36] Malik R, Zhou F, Ceder G. Kinetics of non-equilibrium lithium incorporation in LiFePO_4 [J]. *Nat. Mater.*, 2011, 10: 587.
- [37] Sun Y, Lu X, Xiao R J, Li H, Huang X J. Kinetically controlled lithium-staging in delithiated LiFePO_4 driven by the Fe center mediated interlayer Li-Li interactions[J]. *Chem. Mater.*, 2013, dx.doi.org/10.1021/cm3028324.
- [38] Wang L P, Li H, Huang X J, Baudrin E. A comparative study of F_{4-3m} and P_{432} " $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ " [J]. *Solid State Ionics*, 2011, 193: 32-38.

• 技术信息 •

锂电池将步入规模化 对铅酸电池压力渐显

据媒体报道,针对锂离子动力电池市场的良莠不齐现状,国家发改委和工信部等部门已联合起草《动力电池行业准入条件》,预计将在2013年上半年出台,下半年开始正式实施。这样就意味着,继铅酸蓄电池行业实施准入制度后,另一个动力电池行业同样迎来准入制度。

作为铅酸蓄电池在动力领域的潜在强力竞争者,锂电池的任何动作均值得关注;据消息透露,《准入条件》将提升包括锂离子电池在内的动力电池行业进入门槛,要求动力电池厂家年生产能力不低于10万千伏安时,很明显,准入条件目的是为了限制目前国内锂离子电池上百家散乱的企业现状。

锂离子动力电池最致命的缺陷是安全性和成本,如果准入条件能够实施的话,达到门槛的企业数量将降低至10家,这或意味着,锂电动力电池的安全性能将获得一定程度上的保证,锂电动力电池行业或就此步入正规。这对铅酸蓄电池在动力电池领域将构成很大的中远期威胁。

另外一方面,成本上,铅酸电池成本约在0.7~0.8元/W·h,而锂电池成本在2元/W·h附近,锂电的成本是铅酸的3倍左右;不过,《动力电池行业准入条件》要求企业至少具备正极、负极、隔膜、电解液四大材料中之一的生产能力,这样就使得企业规模化生产和产业链完善上取得可能。以目前的情况来看,在电动自行车领域,如果锂电池成本降低至铅酸蓄电池的2倍以内,锂电池的优势就会逐步凸显,铅酸电池的笨重缺点就会显现,对铅酸电池的压力就比较明显了。

(摘自北极星智能电网在线)